

Efecto de la disponibilidad de alimento en la supervivencia invernal de aves en el noroeste de Indiana



An Agent-Based Modeling Approach to Determine Winter Survival Rates of American Robins and Eastern Bluebirds

Samuel Iselin

Valparaiso University, samuel.iselin@valpo.edu

Shannon Segin

Valparaiso University, shannon.segin@valpo.edu

Alex Capaldi

Valparaiso University, alex.capaldi@valpo.edu



Interés del tema

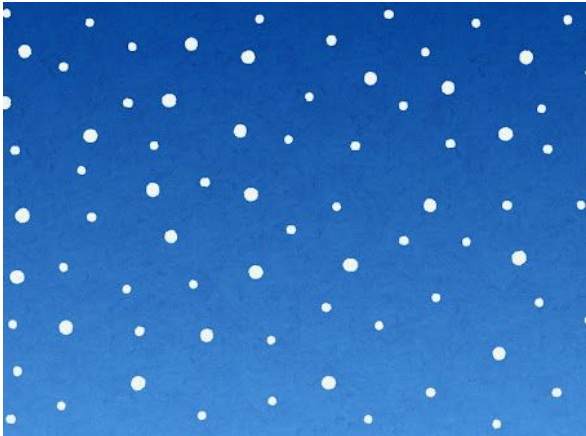


Las aves me parecen interesantes, además es uno de los modelos que logre encontrar sobre un tema que me gustara.
Además me interesa cómo este modelo equilibra la obtención y gasto de energía.

Planteamiento del problema

En el noroeste de Indiana, se ha observado que ciertas aves, como los robines americanos y azulejos gorjicanelos, permanecen durante el invierno en vez de migrar.

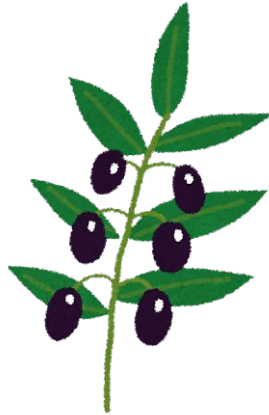
Se sospecha que la presencia de plantas invasoras, como el olivo de otoño, incrementa la disponibilidad de alimento, favoreciendo la supervivencia de las aves y disminuyendo su necesidad de tener que migrar.



Pregunta de investigación

¿Los robines americanos y azulejos gorjicanelos están pasando el invierno en el noroeste de Indiana debido a un mayor suministro de alimentos invernales provenientes de plantas invasoras?

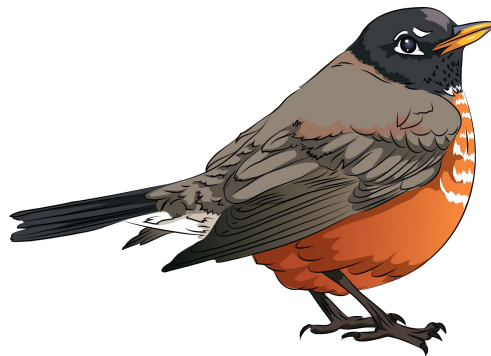
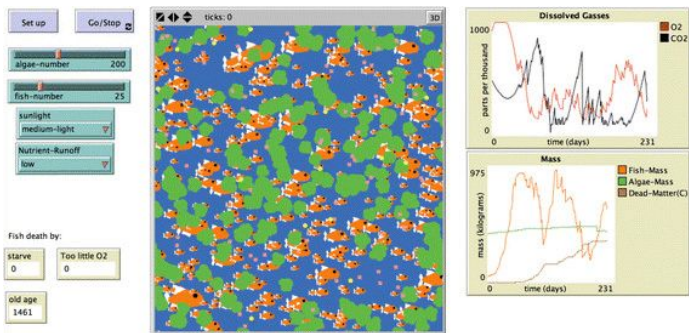
¿El aumento en la cantidad de alimento disponible incrementa la tasa de supervivencia invernal de los American robines americanos y azulejos gorjicanelos?



Objetivo del modelo

El objetivo del modelo es ayudar a determinar si una mayor cantidad de alimentos conduce a un aumento significativo de las tasas de supervivencia invernal de los robines americanos y azulejos gorjicanelos en el noroeste de Indiana.

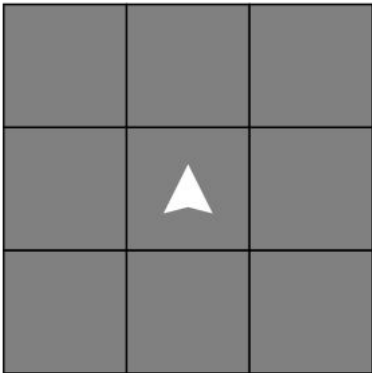
El objetivo del proyecto es replicar este modelo en NetLogo y reproducir algunos de los experimentos, mediante simulaciones, descritos en el artículo, con la posibilidad de incorporar modificaciones que permitan diferenciar y mejorar la representación de los distintos tipos de aves, como diferentes rangos de visión y niveles de energía inicial.



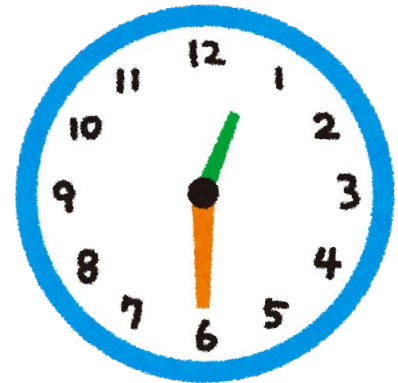
Descripción básica del modelo

Agentes: Representan a las aves (robines americanos y azulejos gorjicanelos). Cada ave lleva un registro de su energía, la cual gastan al volar y existir. La energía aumenta al consumir fruta. Las aves usan sitios de descanso para dormir. Las aves tienen un rango de vision de 5 patches de radio. Al inicio las aves tienen 300 kcal de energía.

Patches: Representan el hábitat, existen 4 diferentes tipos los cuales se diferencian por su concentración de alimento. La cantidad de comida de cada patch disminuye conforme las aves se alimentan y no puede regenerarse durante la simulación. Algunos patches sirven como sitios de descanso.



Ticks: Cada tick representa 30 minutos, permitiendo simular ciclos de día y noche. La simulación se ejecuta durante un número determinado de ticks que representan la duración total del invierno.



Subrutinas de las aves

Starve: Revisa si la energía del ave es menor o igual a 0. En ese caso el ave muere y el agente se elimina. Esta subrutina se llama cada vez que el ave gasta energía.

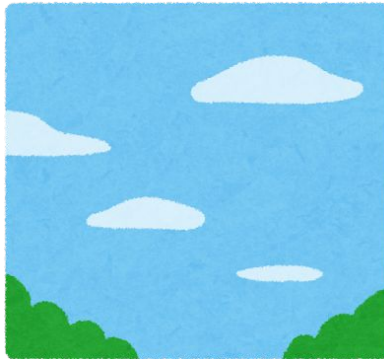
Sleep: Revisa si el ave está en un sitio de descanso. Si está en uno, duerme (gastando una cantidad reducida de energía). Si no está en uno, vuela de regreso a su último sitio de descanso o hacia uno nuevo, dependiendo en una probabilidad basada en la distancia.

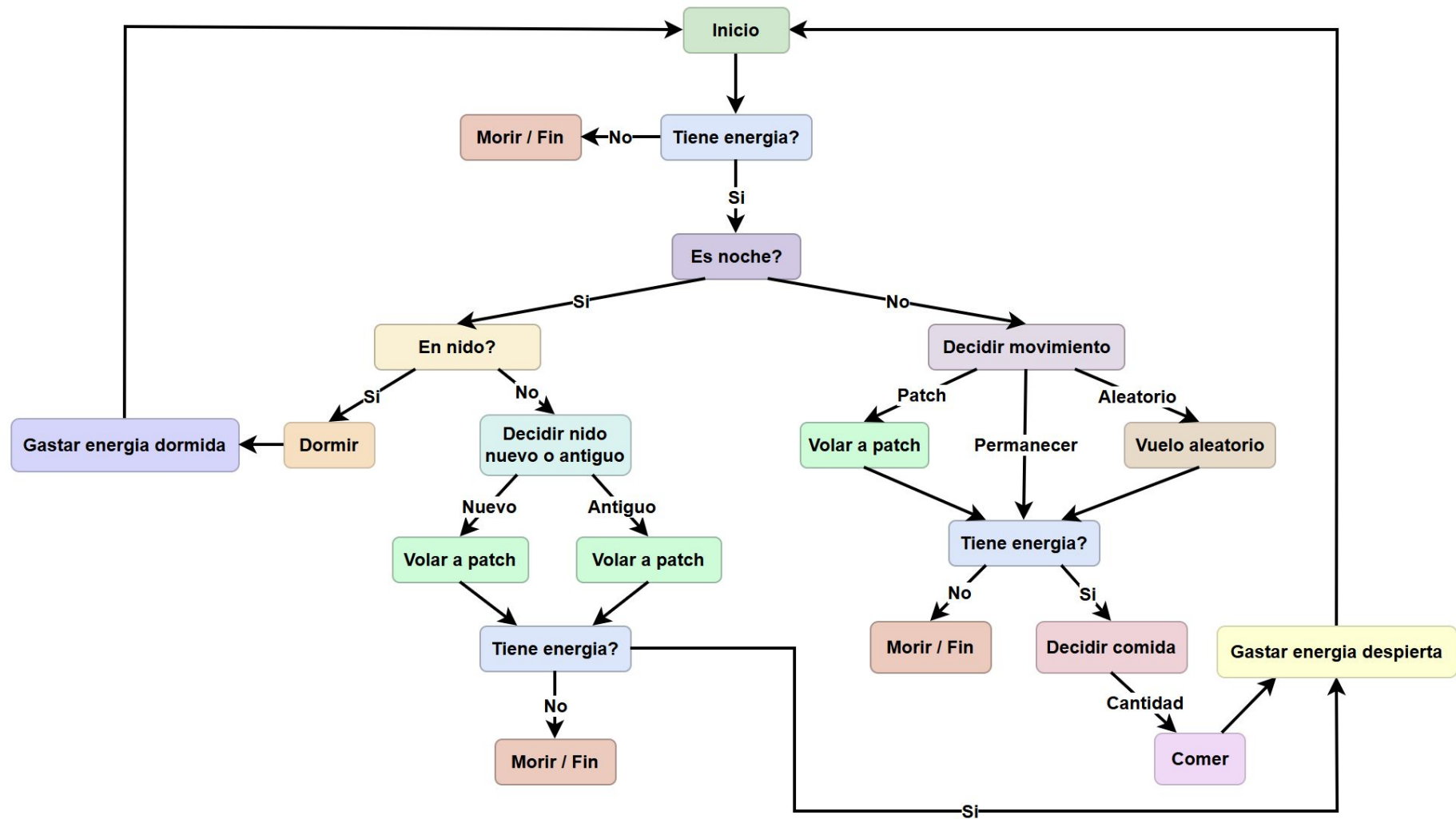


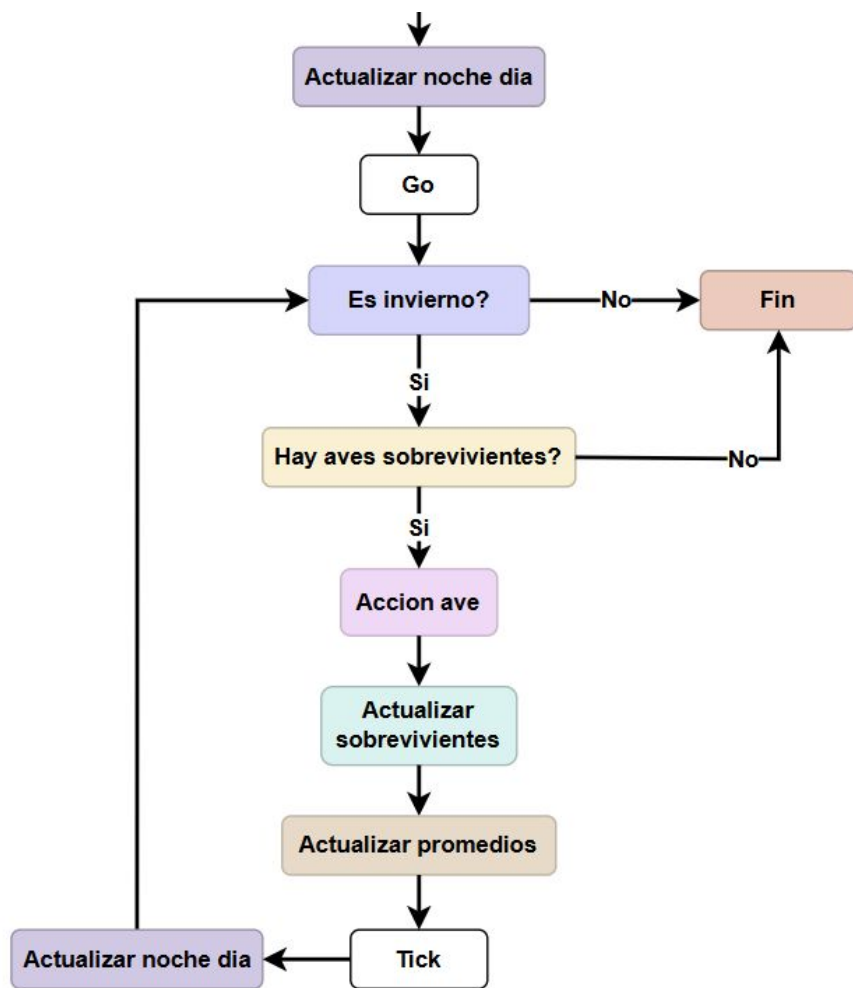
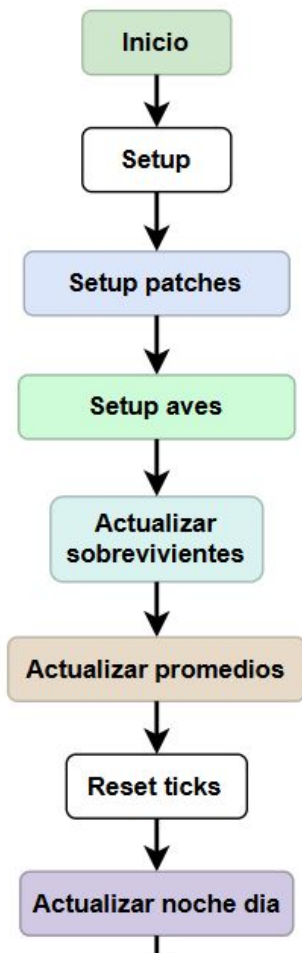
Subrutinas de las aves

Move: Compara los patches que puede observar y selecciona el más atractivo según la cantidad de comida y la distancia. Luego decide, mediante una probabilidad, si quedarse en el patch actual o moverse al nuevo. Si no hay patches llamativos y hay poca comida en el patch actual, existe una probabilidad de que vuele en una dirección aleatoria una cierta distancia (en base a su rango de visión). El proceso de moverse consume energía proporcional a la distancia recorrida.

Eat: Después de moverse, el ave decide cuánta cantidad de comida consumir, mediante una ecuación. Al comer, su energía aumenta y la cantidad de comida en el patch disminuye.







Parámetros que varían

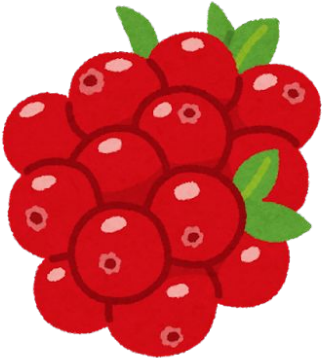
Antes de iniciar la ejecución del modelo, se pueden modificar la cantidad inicial de robins americanos, azulejos gorjicanelos, el número de sitios de descanso y el porcentaje de abundancia de alimento.



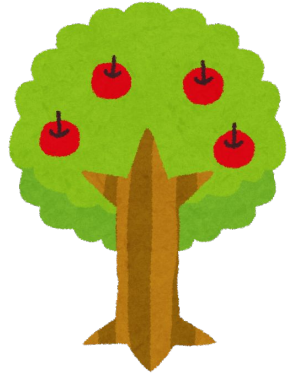
Números: Patches

Hay 4 tipos de patches, los cuales se diferencian por su concentración c de fruta, siendo 0%, 30%, 60% y 85% respectivamente. La cantidad inicial de fruta F_i en el parche i es una cantidad obtenida con la fórmula $F_i = \max([10 X A], 0)$, con $X \sim N(c, 100)$, una variable aleatoria con distribución normal, con media c y desviación estándar 10, y A siendo el porcentaje de abundancia de alimento.

Cuando una ave consume una fruta aumenta su nivel de energía en 3 kcal.



$$F_i = \max([10X A], 0)$$



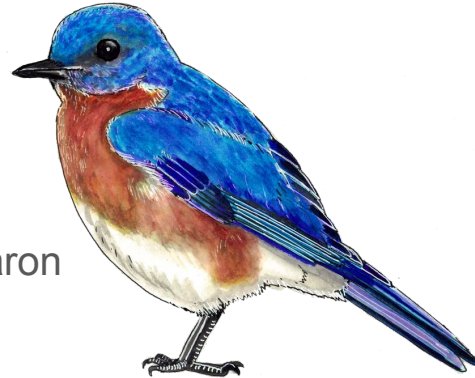
Números: Aves

La tasa metabólica basal que calcularon para las aves es de
 $0.003644256 \text{ kcal / gramos de ave} \times 30 \text{ min}$
para determinar el gasto de energía cuando las aves duermen.

La tasa metabólica de campo que calcularon para las aves es de
 $1.11536 \text{ kcal por cada } 30 \text{ min}$
para determinar el gasto de energía de las aves durante el día.

El peso promedio que calcularon para las aves es de
 77.0808 g
ese peso la usaron para los robines americanos
y azulejos gorjicanelos.

El costo de energía para el vuelo de las aves que calcularon
es de $8.167 \text{ kcal por patch volado}$.



Números: Decidir si moverse

La manera de comparar los patches visibles es mediante su distancia y cantidad de comida.

El valor de atracción p_i para el patch visible i se calcula con la fórmula $p_i = (25F_i/(F_0 + 0.001) - 0.8167d_i) / (25F_i/(F_0 + 0.001) + 0.8167d_i + 0.001)$, donde d_i representa la distancia (en patches) del ave al patch i , F_i es la cantidad de fruta en el patch i y F_0 es la cantidad de fruta en el patch actual.

El patch con el mayor valor de atracción es el elegido como posible nuevo destino. El valor de p_i es usado como la probabilidad de que el ave vuelva al nuevo patch en vez de quedarse en el actual.



$$p_i = \frac{25F_i/(F_0 + 0.001) - 0.8167d_i}{25F_i/(F_0 + 0.001) + 0.8167d_i + 0.001}$$



Números: Cantidad por comer

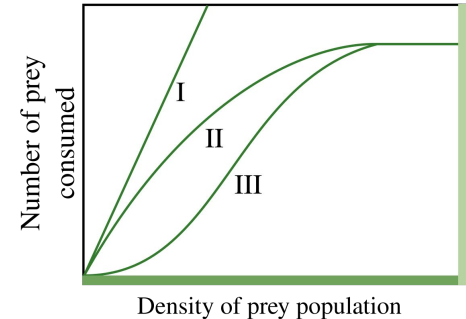
La cantidad de fruta que va a comer un ave se obtiene con la siguiente fórmula

$C = \max((5F_0 / 400 + F_0 + \varepsilon), 0)$, con $\varepsilon \sim N(0, 4)$, una variable aleatoria con distribución normal, con media 0 y desviación estándar 2, y F_0 siendo la cantidad de comida en el patch donde se encuentra.

Esta fórmula fue elegida porque es similar a la función de Holling tipo II, la cual describe la tasa de ingesta de un consumidor en relación con la densidad de alimento. Refleja que, aunque haya mucha comida, el ave tiene un límite físico en la cantidad que puede procesar; además, cuando la fruta es escasa, la cantidad que consume también disminuye.



$$C = \max\left(\left[\frac{5F_0}{400 + F_0} + \varepsilon\right], 0\right)$$



Números: Lugar para dormir

La probabilidad r_i de que un ave elija volar a un sitio de descanso nuevo en vez de su último sitio de descanso se puede calcular con la fórmula

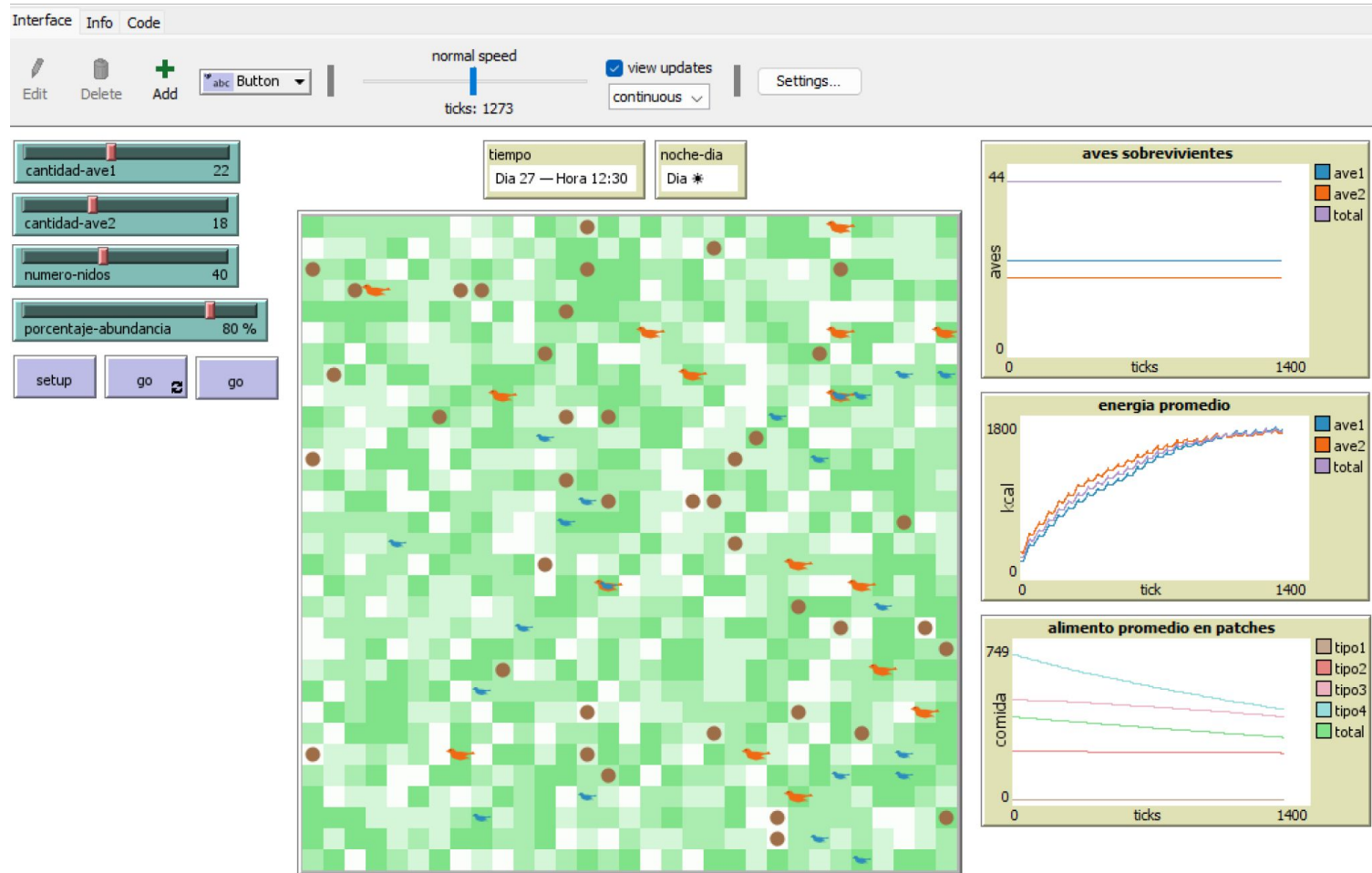
$r_i = \max((d_{\text{home}} - d_i)/(d_{\text{home}} + d_i), 0)$, donde d_{home} es la distancia del ave hacia su último sitio de descanso y d_i es la distancia del ave hacia el nuevo sitio de descanso en el patch i .



$$r_i = \max\left(\frac{d_{\text{home}} - d_i}{d_{\text{home}} + d_i}, 0\right)$$



Modelo en NetLogo



Simulación



Resultados: Experimento 1

 Experiment ✕

Experiment name

Vary variables as follows (note brackets and quotation marks):

```
[ "numero-nidos" 50 ]  
[ "cantidad-ave1" [1 1 50] ]  
[ "cantidad-ave2" [1 1 50] ]  
[ "porcentaje-abundancia" 80 ]
```

Either list values to use, for example:
["my-slider" 1 2 7 8]
or specify start, increment, and end, for example:
["my-slider" [0 1 10]] (note additional brackets)
to go from 0, 1 at a time, to 10.
You may also vary max-pxcor, min-pxcor, max-pykor, min-pykor, random-seed.

Repetitions

run each combination this many times

☒ Run combinations in sequential order

For example, having ["var" 1 2 3] with 2 repetitions, the experiments' "var" values will be:
sequential order: 1, 1, 2, 2, 3, 3
alternating order: 1, 2, 3, 1, 2, 3

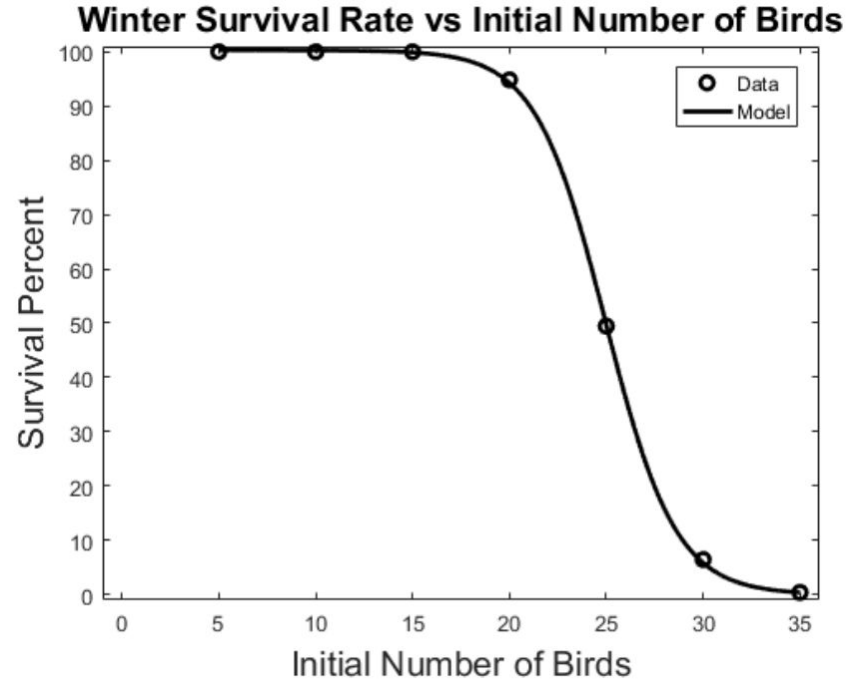
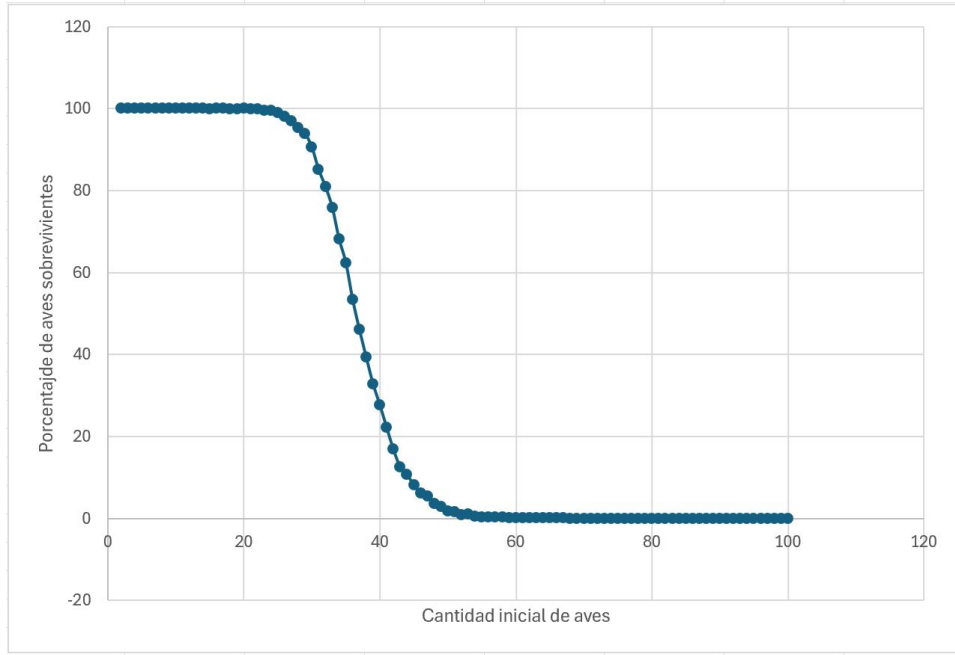
Measure runs using these reporters:

```
maximo-energia  
tick-maximo-energia  
aves-sobrevivientes  
porcentaje-aves-sobrevivientes
```

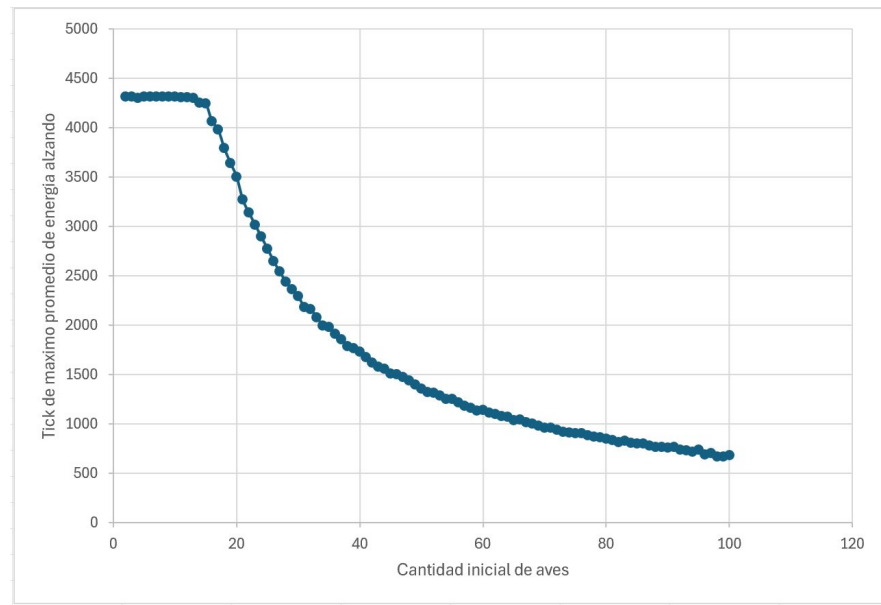
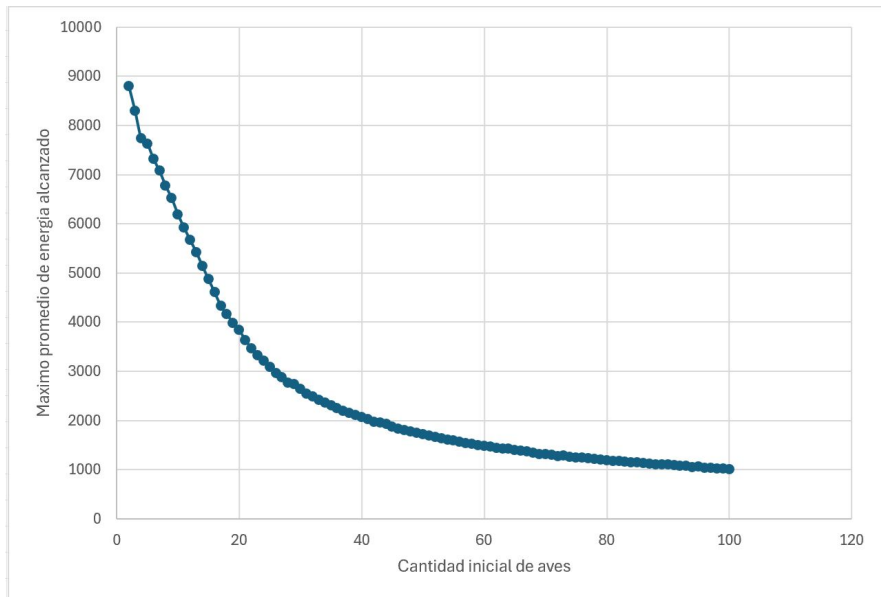
one reporter per line; you may not split a reporter
across multiple lines



Resultados: Experimento 1



Resultados: Experimento 1



Resultados: Experimento 2

 Experiment ✕

Experiment name

Vary variables as follows (note brackets and quotation marks):

```
[ "numero-nidos" 50 ]  
[ "cantidad-ave1" 22 ]  
[ "cantidad-ave2" 18 ]  
[ "porcentaje-abundancia" [ 0 1 100 ] ]
```

Either list values to use, for example:
["my-slider" 1 2 7 8]
or specify start, increment, and end, for example:
["my-slider" [0 1 10]] (note additional brackets)
to go from 0, 1 at a time, to 10.
You may also vary max-pwcor, min-pwcor, max-pycor, min-pycor, random-seed.

Repetitions

run each combination this many times

☒ Run combinations in sequential order

For example, having ["var" 1 2 3] with 2 repetitions, the experiments' "var" values will be:
sequential order: 1, 1, 2, 2, 3, 3
alternating order: 1, 2, 3, 1, 2, 3

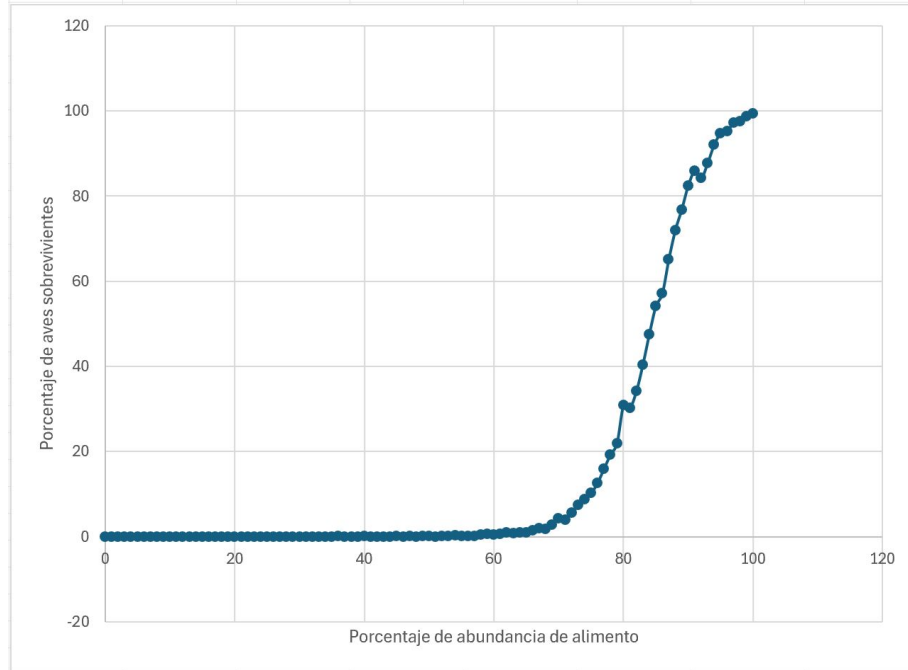
Measure runs using these reporters:

```
maximo-energia  
tick-maximo-energia  
aves-sobrevivientes  
porcentaje-aves-sobrevivientes
```

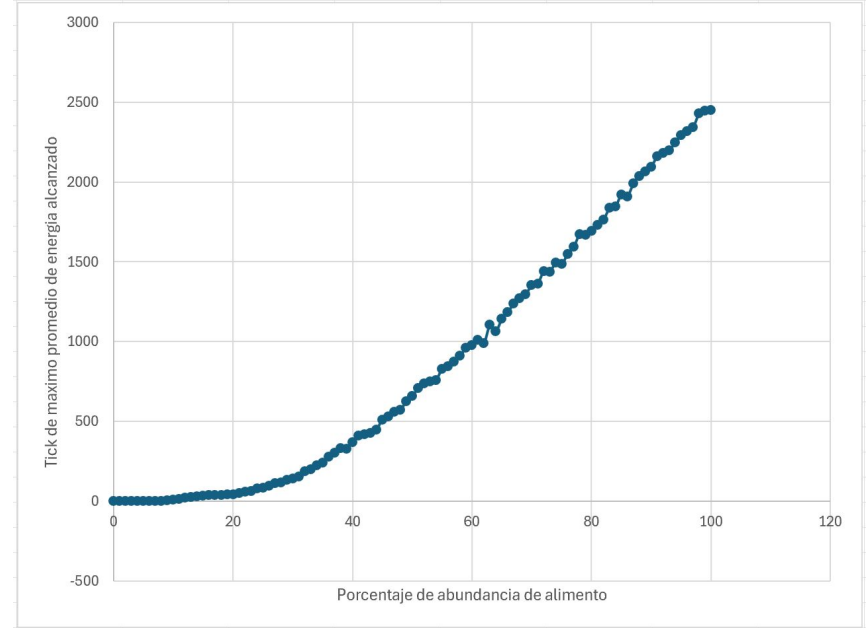
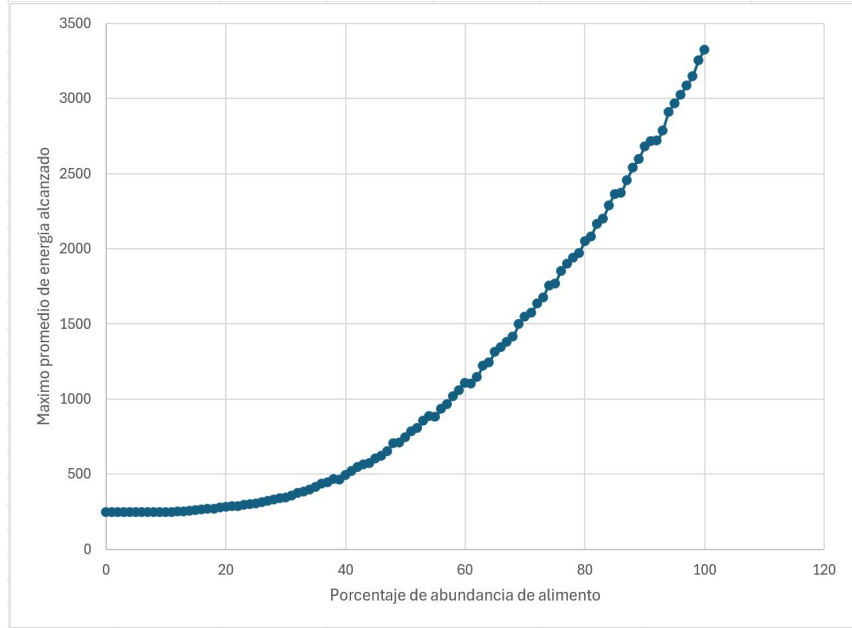
one reporter per line; you may not split a reporter
across multiple lines



Resultados: Experimento 1



Resultados: Experimento 2



Resultados: Experimento 3

 Experiment ✕

Experiment name

Vary variables as follows (note brackets and quotation marks):

```
[ "numero-nidos" [1 1 100]]  
[ "cantidad-ave1" 22]  
[ "cantidad-ave2" 18]  
[ "porcentaje-abundancia" 80]
```

Either list values to use, for example:
["my-slider" 1 2 7 8]
or specify start, increment, and end, for example:
["my-slider" [0 1 10]] (note additional brackets)
to go from 0, 1 at a time, to 10.
You may also vary max-pxcor, min-pxcor, max-pykor, min-pykor, random-seed.

Repetitions
run each combination this many times

☒ Run combinations in sequential order

For example, having ["var" 1 2 3] with 2 repetitions, the experiments' "var" values will be:
sequential order: 1, 1, 2, 2, 3, 3
alternating order: 1, 2, 3, 1, 2, 3

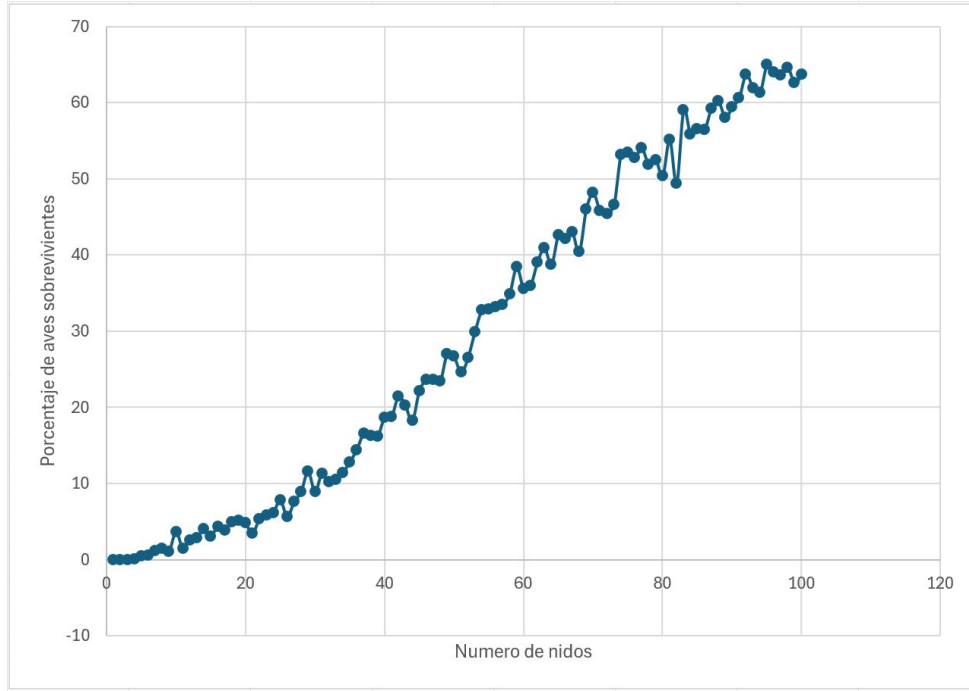
Measure runs using these reporters:

```
maximo-energia  
tick-maximo-energia  
aves-sobrevivientes  
porcentaje-aves-sobrevivientes
```

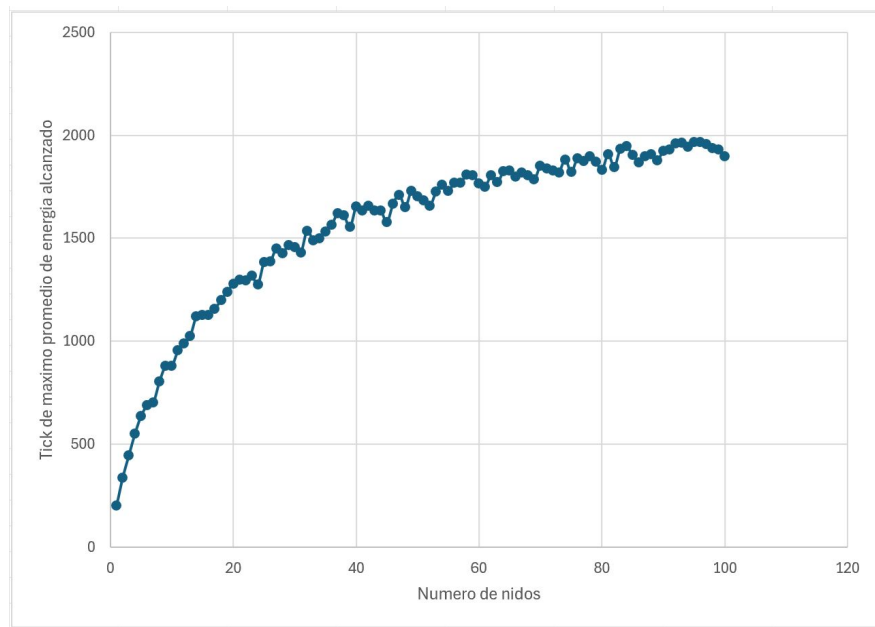
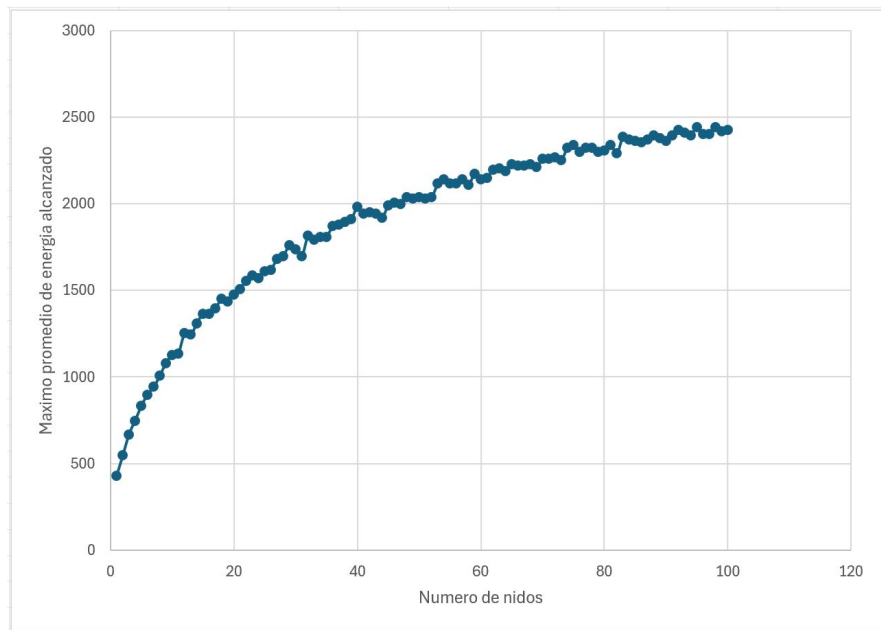
one reporter per line; you may not split a reporter
across multiple lines



Resultados: Experimento 3



Resultados: Experimento 3



Mejoras a futuro

Modelar algunos efectos del clima, tal vez afecten el vuelo de las aves.

Agregar especies que sean depredadores o compitan por el alimento.

Hacer más cambios a las diferencias entre los tipos de aves.

Actualizar los datos que se usan en el modelo, como pesos de las aves, cantidad de energía obtenida por alimento comido, energía inicial, etc.



Bibliografía

- Iselin, Samuel; Segin, Shannon; and Capaldi, Alex (2016) "An Agent-Based Modeling Approach to Determine Winter Survival Rates of American Robins and Eastern Bluebirds," Spora: A Journal of Biomathematics: Vol. 2: Iss. 1, Article 4.
<http://ir.library.illinoisstate.edu/spora/vol2/iss1/4>

